

SOFTVERSKA SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA (SRS)

Naziv aplikacije: ScenaBL (Pozorišni i filmski vodič)

Student: Boris Petković

Predmet: Razvoj smartfon-aplikacija

Verzija: 1.0

1. UVOD

1.1 Svrha

Ovaj dokument opisuje softverske zahtjeve za mobilnu aplikaciju ScenaBL, u obliku u kojem je aplikacija implementirana. Aplikacija korisnicima omogućava pregled kulturnih dešavanja (pozorišnih predstava i bioskopskih projekcija), rezervaciju karata, vođenje ličnih listi i ocjenjivanje odgledanog sadržaja. Ustanovama (pozorištima i bioskopima) omogućava kreiranje i upravljanje sopstvenim repertoarom.

Ciljevi aplikacije:

- Pregled aktuelnog repertoara predstava i filmova.
- Pretraga i filtriranje repertoara po više kriterijuma.
- Rezervacija karata za konkretne termine izvođenja.
- Vođenje ličnih listi ("Želim gledati", "Odgledano").
- Ocjenjivanje i recenziranje odgledanog sadržaja.
- Kreiranje i upravljanje repertoarom od strane ustanova (organizatora).

1.2 Opseg

Aplikacija je Android klijent (Kotlin, Jetpack Compose) koji komunicira direktno sa Firebase platformom putem zvaničnog Firebase Android SDK-a – nema posrednog REST servera. Podaci o naslovima, izvođenjima, rezervacijama, recenzijama, ličnim listama, korisnicima i ustanovama čuvaju se u **Cloud Firestore** bazi. Autentifikacija korisnika i ustanova vrši se preko **Firebase Authentication** (e-mail/lozinka). Slike (profilne slike, slike naslova) čuvaju se preko **ImgBB**, besplatnog REST servisa za hosting slika.

Aplikacija je namijenjena isključivo Android platformi i radi u onlajn režimu; posljednje učitani repertoar ostaje vidljiv i bez internet konekcije zahvaljujući ugrađenom Firestore kešu, dok operacije koje mijenjaju stanje (rezervacija, recenzija, izmjena repertoara) zahtijevaju aktivnu konekciju.

1.3 Definicije, skraćenice i rečnik pojmova

Pojam	Definicija
Korisnik / Gledalac	Registrovani korisnik aplikacije koji rezerviše karte, vodi lične liste i ostavlja recenzije.
Gost	Neregistrovani posjetilac koji može pregledati repertoar i čitati recenzije, ali ne može rezervisati karte niti ostavljati recenzije.
Ustanova / Organizator	Nalog koji predstavlja pozorište ili bioskop; kreira naslove, zakazuje izvođenja i prati rezervacije.
Naslov	Predstava ili film koji ustanova nudi (npr. "Narodni poslanik"), nezavisno od konkretnog termina izvođenja.
Izvođenje	Konkretna termin (datum, vrijeme, sala, kapacitet, cijena) na kojem se prikazuje određeni Naslov.
Rezervacija	Proces i zapis kojim Korisnik zauzima određeni broj mjesta za konkretno Izvođenje.
Recenzija	Ocjena (1–5 zvjezdica) i tekstualni komentar koji Korisnik ostavlja za Naslov koji se nalazi u njegovoj listi "Odgledano".
Lična lista	Skup naslova koje je korisnik označio kao "Želim gledati" ili "Odgledano".
Firestore Security Rules	Skup pravila na strani Firebase-a kojima se definiše ko smije čitati/pisati koji dokument – zamjenjuje ulogu serverske autorizacione logike.
UID	Jedinstveni identifikator korisnika koji dodjeljuje Firebase Authentication; koristi se kao spona između naloga i svih podataka koje je korisnik kreirao.
JSON	Format razmjene podataka koji Firestore interno koristi za dokumente.

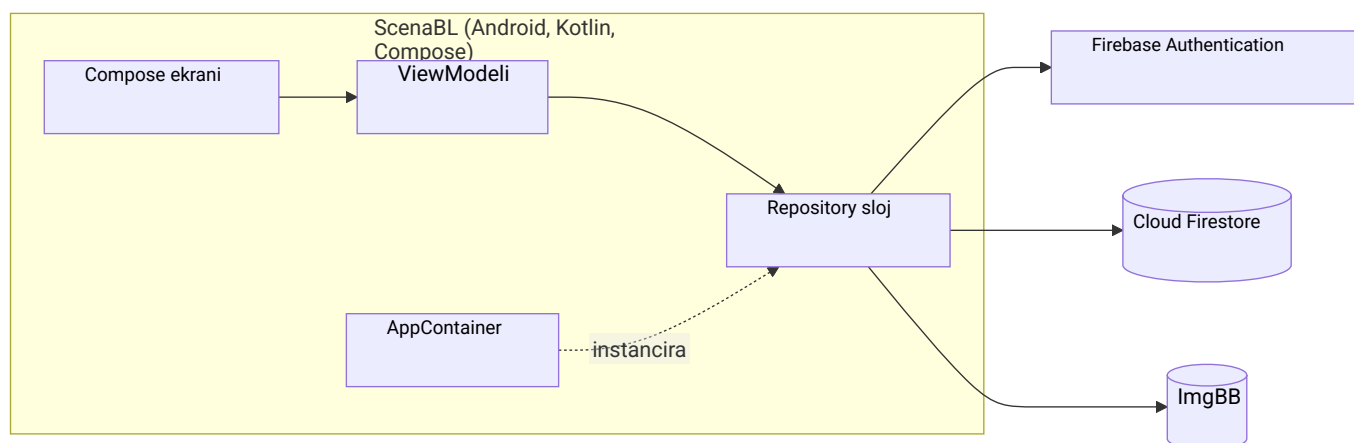
2. OPŠTI OPIS

2.1 Perspektiva proizvoda

ScenaBL je samostalna mobilna aplikacija koja se oslanja na Firebase kao spoljni oblak-servis:

- **Klijentska aplikacija:** Android aplikacija u Kotlinu, UI izgrađen u Jetpack Compose (minSdk 26, target/compileSdk 37).
- **Autentifikacija:** Firebase Authentication (email/lozinka).
- **Baza podataka:** Cloud Firestore (NoSQL, dokument-orijentisana), sa realtime listenerima za sve prikaze repertoara, listi i recenzija.
- **Skladištenje slika:** ImgBB (REST API).
- **Arhitektura aplikacije:** MVVM (Model–View–ViewModel) sa Repository slojem i ručnim DI kontejnerom (AppContainer).

Pojednostavljen arhitekturni dijagram:



2.2 Klase korisnika i karakteristike

Klasa korisnika	Ovlašćenja
Gost	Pregled repertoara, pregled detalja naslova i recenzija. Bez registracije. Read-only.
Registrovani gledalac	Sve što i Gost, plus: rezervacija karata, upravljanje ličnim listama, ostavljanje recenzija, uređivanje profila i omiljenih žanrova.
Ustanova (Organizator)	Kreira i uređuje naslove, zakazuje i otkazuje izvođenja, pregleda broj rezervacija po izvođenju. Ne rezerviše karte niti ostavlja recenzije.

Uloga se bira jednom, prilikom prve registracije, i ne može se kasnije mijenjati kroz aplikaciju.

2.3 Radno okruženje

- Mobilni uređaji: Android 8.0 (API 26) i novije verzije.

- Internet konekcija: obavezna za rezervacije, recenzije, upravljanje repertoarom i učitavanje slika; pregled ranije učitano repertoara moguć je i offline (Firestore keš).
- Backend: Firebase projekat (Cloud Firestore, Authentication) + ImgBB za slike – nema sopstvenog servera.

2.4 Ograničenja sistema

Tehnička ograničenja:

- Aplikacija radi isključivo na Android platformi (minimalno API 26).
- Firestore-ov ugrađeni offline keš prikazuje posljednje učitani repertoar bez konekcije; operacije koje pišu u bazu (rezervacija, recenzija, izmjena repertoara) zahtijevaju aktivnu konekciju, jer rezervacija koristi Firestore transakciju koja ne može biti izvršena iz keša.
- Sve slike (profilna slika, slika naslova) biraju se iz galerije uređaja i čuvaju se isključivo preko ImgBB-a (URL slike se upisuje u odgovarajući Firestore dokument).
- Firestore ne podržava strane ključeve na nivou baze – integritet referenci (npr. da titleId u rezervaciji zaista postoji) obezbjeđuje aplikacija (repository sloj) i Firestore Security Rules, ne baza sama.

Poslovna pravila:

- Korisnik može ostaviti tačno jednu recenziju po naslovu, i to samo ako se taj naslov nalazi u njegovoj listi "Odgledano"; naknadna recenzija istog naslova uređuje postojeću.
- Rezervacija se može otkazati najkasnije 2 sata prije početka izvođenja; ovo pravilo se provjerava u ViewModel sloju u trenutku korisničke akcije (nije dio Firestore Security Rules, pošto zavisi od trenutnog vremena, a ne od strukture podataka).
- Broj rezervisanih karata za jedno izvođenje ne smije prevazići kapacitet sale (kapacitet – rezervisano $\geq$ broj_traženih_karata), provjereno atomično u Firestore transakciji.
- Rezervacija predstavlja isključivo zauzimanje mjesta – aplikacija ne obrađuje plaćanje.
- Ustanova ne može zakazati izvođenje sa datumom i vremenom u prošlosti.
- Otkazivanje izvođenja od strane ustanove mijenja njegov status u "otkazano" (dokument se ne briše); postojeće rezervacije za to izvođenje ostaju zabilježene u istorijskom stanju u kojem su bile u trenutku otkazivanja.

2.5 Funkcionalni opseg verzije 1.0

- Registracija/prijava, gost pristup, uređivanje profila i omiljenih žanrova.
- Pregled, pretraga i filtriranje repertoara.
- Rezervacija i otkazivanje karata.
- Lične liste ("Želim gledati", "Odgledano").

- Recenzije i ocjene.
 - Kreiranje/uređivanje naslova i izvođenja od strane ustanova, pregled rezervacija po izvođenju.
 - Jedinstvena donja navigaciona traka, prilagođena ulozi prijavljenog korisnika.
-

3. FUNKCIONALNI ZAHTJEVI

Svaki zahtjev je označen jedinstvenim identifikatorom (REQ-XXX-NNN) radi lakšeg praćenja pri implementaciji i testiranju.

3.1 Registracija i prijava

- **REQ-AUTH-001:** Registrovani korisnik i ustanova kreiraju nalog unosom imena, e-maila i lozinke. Lozinka mora imati najmanje 8 karaktera, sadržati bar jedno veliko slovo i bar jednu cifru; ispunjenost svakog uslova prikazuje se korisniku u realnom vremenu (po jedan indikator ispod polja za lozinku, dok kuca).
- **REQ-AUTH-002:** Sistem provjerava jedinstvenost e-mail adrese pri registraciji preko Firebase Authentication-a; poruka "Ovaj e-mail je već registrovan." prikazuje se ispod forme bez ponovnog učitavanja ekrana.
- **REQ-AUTH-003:** Prijava se vrši e-mailom i lozinkom preko Firebase Authentication. Nakon prve registracije korisnik bira ulogu naloga (Gledalac ili Ustanova); uloga se upisuje u `users/{uid}.role` i ne može se kasnije mijenjati kroz aplikaciju.
- **REQ-AUTH-004:** Gost pristup (bez prijave) omogućava isključivo pregled repertoara, detalja naslova i recenzija (read-only režim) — pokušaj rezervacije, recenzije, dodavanja u lične liste ili pristupa profilu vodi na ekran za prijavu.
- **REQ-AUTH-005:** Korisnička sesija ostaje aktivna dok korisnik eksplicitno ne odjavi nalog (Firebase Authentication perzistira token lokalno); nema automatskog isteka sesije.

3.2 Upravljanje profilom

- **REQ-PROF-001:** Korisnik može pregledati i izmijeniti ime, prezime i profilnu sliku. Slika se bira iz galerije uređaja, uploaduje se preko ImgBB REST API-ja, a vraćeni URL se upisuje u `users/{uid}.profileImageUrl`.
- **REQ-PROF-002:** Registrovani gledalac podešava omiljene žanrove izborom iz fiksne liste (Komedija, Drama, Triler, Muzička predstava, Dokumentarni film, Akcija, Animirani film, Horor) putem višestrukog izbora (chip-ovi); izbor se čuva u `users/{uid}.favoriteGenres`.

3.3 Pregled i pretraga repertoara

- **REQ-BROW-001:** Početni ekran (Repertoar) prikazuje listu zakazanih izvođenja (naziv naslova, slika, ustanova, datum/vrijeme, prosječna ocjena naslova), sortiranu po datumu izvođenja (najbliže prvo), ažuriranu u realnom vremenu preko Firestore listenera.
- **REQ-BROW-002:** Detaljan prikaz naslova sadrži: sinopsis, žanr, trajanje, reditelja (ako je unesen), tip (pozorište/bioskop) i naziv ustanove, listu predstojećih izvođenja tog naslova sa preostalim brojem mjesta, prosječnu ocjenu sa brojem recenzija, i listu recenzija korisnika (najnovije prvo, sa imenom recenzenta).
- **REQ-BROW-003 – Filteri:**
 - **Dostupni filteri:** naziv (tekstualna pretraga), datum (jedan dan ili opseg), žanr (višestruki izbor), tip sadržaja (pozorište / bioskop / oba).
 - **Kontrole:** naziv – polje za pretragu sa debounce od 300ms; datum – biranje jednog dana ili opsega u jednom kalendarskom prikazu; žanr – chip-ovi za višestruki izbor iz fiksnog skupa žanrova; tip sadržaja – segmentovani prekidač sa tri opcije (Oba / Pozorište / Bioskop).
 - **Rezultat:** lista repertoara se ažurira dinamički bez ponovnog učitavanja ekrana, filteri se kombinuju logičkim I (AND); ako nema rezultata, prikazuje se poruka "Nema izvođenja koja odgovaraju filterima" sa dugmetom za resetovanje filtera.

3.4 Lične liste

- **REQ-LIST-001:** Korisnik dodaje naslov u listu "Želim gledati" ili "Odgledano" dodirnom odgovarajućeg chip-a na detaljima naslova; stanje se mijenja odmah, bez osvježavanja ekrana.
- **REQ-LIST-002:** Obje liste su vidljive u zasebnim tabovima na ekranu "Moje liste", sa dugmetom za uklanjanje naslova iz liste.
- **REQ-LIST-003:** Naslov ne može istovremeno biti u obje liste – dodavanje u jednu listu automatski ga uklanja iz druge, ako je tamo prisutan.

3.5 Rezervacija karata

- **REQ-RES-001:** Korisnik unosi željeni broj karata (1–10) za odabrano izvođenje pomoću brojčanog stepper kontrolera (+/-) na ekranu za rezervaciju.
- **REQ-RES-002:** Prilikom potvrde, sistem provjerava dostupnost unutar Firestore transakcije: kapacitet – rezervisano $\geq$ traženo. Ako provjera ne prođe, prikazuje se poruka "Nema dovoljno slobodnih mjesta (dostupno: N)" i rezervacija se ne kreira.
- **REQ-RES-003:** Uspješna rezervacija se upisuje u reservations kolekciju sa statusom active, a brojač rezervisano na odgovarajućem izvođenju se atomično uvećava u istoj transakciji.
- **REQ-RES-004:** Korisnik može otkazati rezervaciju iz pregleda "Moje rezervacije" najkasnije 2 sata prije početka izvođenja; nakon tog roka dugme za otkazivanje je onemogućeno uz objašnjenje. Otkazivanje mijenja status u cancelled i atomično smanjuje rezervisano.

3.6 Recenzije i ocjene

- **REQ-REV-001:** Korisnik može ocijeniti naslov (1–5 zvjezdica, obavezno) i ostaviti tekstualni komentar (opciono, do 500 karaktera), isključivo ako se taj naslov nalazi u njegovoj listi "Odgledano"; u suprotnom je dugme za recenziju onemogućeno uz tekst "Dostupno nakon što označite naslov kao odgledan".
- **REQ-REV-002:** Sistem dozvoljava najviše jednu recenziju po korisniku po naslovu; naknadno ocjenjivanje istog naslova uređuje postojeću recenziju umjesto kreiranja nove. Korisnik može obrisati sopstvenu recenziju.
- **REQ-REV-003:** Prosječna ocjena naslova prikazana na listi i detaljima izračunava se kao aritmetička sredina svih ocjena tog naslova i osvježava se odmah nakon dodavanja, izmjene ili brisanja recenzije.

3.7 Upravljanje repertoarom (za ustanove)

- **REQ-ORG-001:** Ustanova kreira ili uređuje naslov unosom naziva, opisa, reditelja (opciono), trajanja, žanra, tipa (pozorište/bioskop) i slike (obavezno).
- **REQ-ORG-002:** Ustanova zakazuje izvođenje postojećeg naslova unosom datuma i vremena, sale, kapaciteta (broj > 0) i cijene karte (broj ≥ 0); datum i vrijeme moraju biti u budućnosti (provjereno na strani klijenta prije upisa).
- **REQ-ORG-003:** Ustanova na svom repertoar-ekranu pregleda listu sopstvenih naslova i, za svaki, njegova izvođenja sa brojem rezervisanih/preostalih mjesta po terminu, ažurirano u realnom vremenu preko Firestore listenera.
- **REQ-ORG-004:** Ustanova može otkazati zakazano izvođenje; time se njegov status trajno mijenja u "otkazano" (dokument se ne briše, radi očuvanja istorije rezervacija).
- **REQ-ORG-005:** Nalog ustanove je vezan za jedan zapis u institutions kolekciji (ownerUid = UID ustanove); pri prvom otvaranju repertoar-ekrana, ako zapis još ne postoji, ustanova unosi naziv i opis ustanove kroz kratku formu prije nego što može kreirati naslove.

4. ZAHTJEVI SPOLJNIH INTERFEJSA

4.1 Korisnički interfejsi (ekrani)

Ekran	Namjena
AuthScreen	Prijava, registracija, gost pristup, izbor uloge pri prvoj registraciji.
HomeScreen	Lista aktuelnog repertoara, traka za pretragu i filtere (3.3).

TitleDetailsScreen	Detalji naslova, lista izvođenja, recenzije, dugmad za rezervaciju/lične liste/recenziju.
ReservationScreen	Unos broja karata i potvrda rezervacije za odabrano izvođenje.
MyListsScreen	Tabovi "Želim gledati" / "Odgledano".
MyReservationsScreen	Pregled i otkazivanje sopstvenih rezervacija.
ProfileScreen	Pregled/izmjena profila, omiljeni žanrovi (za gledaoce), odjava.
OrganizerDashboardScreen	(samo za ustanove) Podešavanje ustanove pri prvom otvaranju, lista sopstvenih naslova/izvođenja sa pregledom rezervacija, otkazivanje izvođenja.
OrganizerTitleFormScreen	(samo za ustanove) Forma za kreiranje/izmjenu naslova.
OrganizerPerformanceFormScreen	(samo za ustanove) Forma za zakazivanje izvođenja.

Navigacija koristi jedan NavHost unutar jedne MainActivity. Prijavljeni korisnici imaju jedinstvenu donju navigacionu traku (NFR-USAB-002): gledaoci vide destinacije Repertoar / Moje liste / Rezervacije / Profil, a ustanove Repertoar / Moj repertoar / Profil; traka se ne prikazuje gostu niti na ekranima do kojih se dolazi dodatnom navigacijom (detalji naslova, rezervacija, forme ustanove). Gost bez prijave ulazi direktno na HomeScreen u read-only režimu.

4.2 Hardverski interfejsi

- Galerija uređaja – za odabir profilne slike i slike naslova.
- Internet konekcija (Wi-Fi ili mobilni podaci) – obavezna za sve operacije osim pregleda keširanog repertoara.

4.3 Softverski interfejsi

- **Firebase Authentication** – registracija/prijava korisnika i ustanova (email/lozinka).
- **Cloud Firestore** – čuvanje i realtime sinhronizacija svih poslovnih podataka (naslovi, izvođenja, rezervacije, recenzije, liste, korisnici, ustanove).
- **ImgBB** – čuvanje profilnih slika i slika naslova (besplatan REST servis za hosting slika).
- **Firebase Security Rules** – autorizacija pristupa na nivou dokumenta/kolekcije (zamjenjuje serversku autorizacionu logiku).

4.4 Komunikacioni interfejsi i format podataka

Aplikacija komunicira sa backend-om isključivo preko **Firestore Android SDK-a** (Firestore/Auth), koji interno koristi gRPC/HTTPS, i preko HTTPS REST poziva ka ImgBB-u. Podaci se razmjenjuju u **JSON** formatu – Firestore dokumenti se automatski mapiraju u/iz Kotlin data klasa (@DocumentId).

Operacija	Realizacija
Prijava/ registracija	FirebaseAuth.signInWithEmailAndPassword() / createUserWithEmailAndPassword()
Pregled repertoara	firestore.collection("performances") + realtime listener, spojeno sa titles, institutions i reviews
Detalji naslova i recenzije	titles/{id} listener + reviews listener filtriran po titleId
Kreiranje rezervacije	Firestore transakcija: provjera kapaciteta, upis u reservations, inkrement rezervisano na performances/{id}
Otkazivanje rezervacije	Firestore transakcija: reservations/{id}.status = "cancelled" + dekrement rezervisano
Recenzije	Upis/izmjena/brisanje dokumenta reviews/{userId}_{titleId}
Lične liste	Upis/brisanje dokumenta userLists/{userId}_{titleId}
Upravljanje repertoarom	Upis/izmjena dokumenata u titles i performances kolekcijama (dozvoljeno samo role == "organizer" preko Security Rules)
Upload slike	POST na ImgBB REST API preko Retrofit-a; vraćeni URL se čuva u odgovarajućem Firestore dokumentu

Primjer dokumenta u kolekciji performances:

```
{  
  "id": "izv_105",  
  "titleId": "nas_22",  
  "institutionId": "ust_7",  
  "datumVrijeme": "2026-09-15T20:00:00",  
  "sala": "Velika sala",  
  "kapacitet": 300,  
  "rezervisano": 120,  
  "cijena": 15.0,  
  "status": "scheduled"  
}
```

5. NEFUNKCIONALNI ZAHTEJEVI

5.1 Performanse

- **NFR-PERF-001:** Lista repertoara mora se učitati (prvi prikaz sa keširanim podacima ili sa mreže) za manje od 1,5 sekundi na stabilnoj 4G vezi.
- **NFR-PERF-002:** Rezultat pretrage i filtriranja mora se osvježiti u listi za manje od 1 sekunde od posljednje promjene filtera (debounce od 300ms na tekstualnoj pretrazi).
- **NFR-PERF-003:** Upload slike (profilna slika ili slika naslova) do 5 MB mora se završiti za manje od 5 sekundi na stabilnoj 4G vezi; korisniku se prikazuje indikator napretka tokom uploada.

5.2 Bezbjednost

- **NFR-SEC-001 (lozinke):** Minimalna složenost lozinke — najmanje 8 karaktera, bar jedno veliko slovo, bar jedna cifra (validacija na klijentu prije slanja Firebase Authentication-u).
- **NFR-SEC-002 (sesije):** Firebase Authentication čuva sesijski token lokalno na uređaju (perzistentna prijava); token se automatski osvježava, a korisnik se odjavljuje isključivo eksplicitnom akcijom u Profilu.
- **NFR-SEC-003 (zaštita podataka):** Sav mrežni saobraćaj ka Firebase servisima i ka ImgBB API-ju ide preko TLS-a (HTTPS). Podaci u mirovanju u Cloud Firestore enkriptovani su od strane Google infrastrukture po difoltu. ImgBB je javni servis za hosting slika (vraća javno dostupan URL), pa se koristi isključivo za slike koje su i inače javno vidljive u aplikaciji (profilne slike, slike naslova).
- **NFR-SEC-004 (autorizacija):** Pristup podacima na nivou dokumenta definisan je Firestore Security Rules:
 - `users/{uid}` — javno čitanje; izmjena samo od strane vlasnika.
 - `institutions/{id}` — javno čitanje; kreiranje/izmjena samo od organizatora koji je vlasnik (`ownerUid`).
 - `titles/{id}` i `performances/{id}` — javno čitanje; kreiranje/izmjena samo od organizatora nad sopstvenom ustanovom. Izuzetak: bilo koji prijavljeni korisnik smije izmijeniti isključivo polje rezervisano na izvođenju, i to samo u granicama kapaciteta — ovim se omogućava transakcija rezervacije bez davanja gledaocu prava da mijenja ostale podatke izvođenja.
 - `userLists/{id}` i `reservations/{id}` — čitanje i pisanje ograničeno na vlasnika (`userId`); rezervacija se pri kreiranju mora upisati sa statusom `active` i brojem karata 1–10, a jedina dozvoljena izmjena je prelazak iz `active` u `cancelled`.
 - `reviews/{id}` — javno čitanje; kreiranje/izmjena/brisanje ograničeno na vlasnika, uz obaveznu ocjenu u rasponu 1–5.

5.3 Upotrebljivost

- **NFR-USAB-001:** Novi korisnik može završiti proces registracije (unos podataka + potvrda)

bez dodatnog uputstva za manje od 2 minuta.

- **NFR-USAB-002:** Aplikacija koristi dosljednu, jedinstvenu donju navigacionu traku (3–4 glavne destinacije, prilagođene ulozi korisnika) i dosljedan vizuelni jezik zasnovan na Material 3 komponentama na svim ekranima.
- **NFR-USAB-003:** Vizuelni identitet aplikacije definisan je jedinstvenom "Red-Orange" bojom šemom (Material 3 ColorScheme, odvojena za svijetli i tamni režim), primijenjenom dosljedno kroz sve ekrane preko centralnog ScenaBLTheme.

5.4 Pouzdanost i dostupnost

- **NFR-REL-001:** Aplikacija lokalno kešira posljednji uspješno učitani repertoar (Firestore-ov ugrađeni offline keš). Kada uređaj nema aktivnu internet konekciju, na vrhu ekrana se prikazuje vidljiva poruka ("Prikazani su posljednje učitani podaci — provjerite internet konekciju."), zasnovana na praćenju stanja mreže u realnom vremenu.
- **NFR-REL-002:** Operacije koje mijenjaju stanje (rezervacija, otkazivanje, recenzija, lične liste, upravljanje repertoarom) eksplicitno obavještavaju korisnika o uspjehu ili neuspjehu — porukom uz odgovarajuće polje ili "Snackbar" porukom na dnu ekrana — nikada tiho ne uspijevaju niti ne uspijevaju bez vidljive povratne informacije.

5.5 Skalabilnost i održivost

- **NFR-MAINT-001:** Aplikacija je strukturirana po MVVM arhitekturi sa jasno odvojenim slojevima (ui/ — Compose ekrani i djeljene komponente, viewmodel/ — po jedan ViewModel po ekranu sa StateFlow<UiState>, data/repository/ i data/remote/ — pristup Firebase-u i ImgBB-u, di/AppContainer — ručna injekcija zavisnosti).
- **NFR-MAINT-002:** Repository sloj je jedina tačka pristupa Firebase i ImgBB servisima; UI i ViewModel slojevi ne pozivaju spoljne SDK-ove direktno, čime se omogućava buduća zamjena backend-a bez izmjene UI koda.

6. DODACI

6.1 Model podataka (Cloud Firestore)

Kolekcija	Polja	Napomena o vezama
users/{uid}	ime, prezime, email, role (viewer organizer), favoriteGenres[], profileImageUrl	id je Firebase Auth UID — direktna veza naloga i podataka

institutions/{id}	naziv, opis, ownerId	ownerId ≠ users/{uid} sa role == "organizer"
titles/{id}	naziv, opis, reziser, trajanje, zanr, tip (pozoriste bioskop), slikaUrl, institutionId	institutionId ≠ institutions/{id}
performances/{id}	titleId, institutionId, datumVrijeme, sala, kapacitet, rezervisano, cijena, status (scheduled cancelled)	titleId ≠ titles/{id}, institutionId ≠ institutions/{id}
reservations/{id}	userId, performanceld, brojKarata, status (active cancelled), datumKreiranja	userId ≠ users/{uid}, performanceld ≠ performances/{id}
reviews/{userId}_{titleId}	userId, titleId, ocjena, komentar, datum	Deterministički ID sprječava više od jedne recenzije po korisniku po naslovu (REQ-REV-002)
userLists/{userId}_{titleId}	userId, titleId, tipListe (zelim_gledati odgledano)	Deterministički ID sprječava da naslov bude u obje lične liste istovremeno (REQ-LIST-003)

6.2 Dijagram slučajeva upotrebe (Use Case)

